DNA Kids Lab 연습문제 · 과학 5학년 1학기 · 우리 몸의 구조와 기능

우리 몸은 어떻게 움직이고 살아갈까?

이름 ____________ 날짜 ____________ 맞힌 문제 ______ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 뼈가 하는 일이 아닌 것은 무엇일까요?

① 몸의 형태를 만든다 ② 몸을 지탱한다

③ 뇌, 심장 같은 몸속 기관을 보호한다 ④ 음식물을 소화한다

2 쉬움 음식물을 잘게 쪼개 몸에 흡수할 수 있게 만드는 것을 무엇이라고 할까요?

답: ____________________

3 쉬움 위에서 음식물 속 영양소를 대부분 흡수한다.

O X

4 쉬움 숨을 들이마시면 공기는 코 → ☐ → 기관지 → 폐 순서로 들어가요.

5 쉬움 콩팥에서 만들어진 오줌을 모아 두었다가 몸 밖으로 내보내는 기관은 무엇일까요?

① 콩팥 ② 방광

③ 간 ④ 심장

6 쉬움 눈, 귀, 코, 혀, 피부처럼 빛, 소리, 냄새 같은 자극을 받아들이는 기관을 무엇이라고 할까요?

답: ____________________

7 쉬움 기관과 그 기관이 하는 일을 알맞게 선으로 이으세요.

1. 심장 ● ● 가. 노폐물을 걸러 오줌을 만든다
2. 폐 ● ● 나. 혈액을 온몸으로 보낸다
3. 콩팥 ● ● 다. 영양소를 흡수한다
4. 작은창자 ● ● 라. 산소를 받아들인다

8 쉬움 갈비뼈는 새장처럼 심장과 폐를 감싸 보호한다.

O X

© DNA Labs

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 **팔을 구부릴 때 일어나는 일로 옳은 것은 무엇일까요?**

① 팔 안쪽 근육이 줄어들면서 아래팔뼈가 올라온다

② 뼈의 길이가 짧아진다

③ 팔 안쪽 근육이 늘어나면서 아래팔뼈가 올라온다

④ 근육은 그대로이고 뼈만 스스로 움직인다

10 보통 **음식물이 지나가는 순서를 완성하세요.**

입 → (가) → 위 → (나) → 큰창자 → 항문

11 보통 **밥을 입에 넣고 오래 씹으면 단맛이 나는 까닭은 무엇일까요?**

① 위액이 입으로 올라와서

② 침이 밥 속의 녹말을 소화해서

③ 이가 설탕을 만들어서

④ 혀가 물을 흡수해서

12 보통 **큰창자는 음식물 찌꺼기에서 남은 ______ 을 흡수해요.**

13 보통 **달리기를 하면 숨이 가빠지고 심장이 빨리 뛰는 까닭은 무엇일까요?**

① 몸이 차가워져서

② 몸속 노폐물이 없어져서

③ 몸에 산소와 영양소가 더 많이 필요해서

④ 위가 음식물을 더 빨리 소화해서

14 보통 **콩팥은 등 쪽 허리에 좌우 한 개씩 있어요. 콩팥은 어떤 콩을 닮은 모양일까요?**

답: ______________________

15 보통 **다음 중 배설 기관끼리 짝지은 것은 무엇일까요?**

① 위, 식도

② 폐, 기관지

③ 심장, 혈관

④ 콩팥, 방광

16 보통 **자극은 신경을 통해 뇌로 전달되고, 뇌의 명령도 신경을 통해 운동 기관으로 전달된다.**

O X

© DNA Labs

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 **도전** 날아오는 공을 손으로 잡을 때 일어나는 일을 순서대로 바르게 늘어놓은 것은 무엇일까요?

ㄱ. 눈으로 공을 본다
ㄴ. 뇌가 공을 잡으라고 결정한다
ㄷ. 자극이 신경을 통해 뇌로 전달된다
ㄹ. 명령이 신경을 통해 운동 기관으로 전달된다
ㅁ. 손을 뻗어 공을 잡는다

① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
② ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㅁ
③ ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㄹ → ㅁ
④ ㄷ → ㄱ → ㄴ → ㅁ → ㄹ

18 **도전** 친구가 "오줌은 방광에서 만들어져요."라고 말했어요. 틀린 점을 바르게 고쳐 쓰세요.

19 **도전** 작은창자에서 흡수한 영양소와 폐에서 받아들인 산소는 어떻게 온몸으로 전달될까요? 순환 기관과 관련지어 쓰세요.

20 **도전** 물을 많이 마신 날에는 화장실에 자주 가게 돼요. 그 까닭을 배설 기관과 관련지어 쓰세요.

© DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. **④** 뼈는 몸의 형태를 만들고 지탱하며 몸속 기관을 보호해요. 음식물 소화는 소화 기관이 해요.

2. **소화** 음식물을 잘게 쪼개 흡수할 수 있게 만드는 과정을 소화라고 해요.

3. **X** 위는 위액으로 음식물을 잘게 쪼개요. 영양소는 주로 작은창자에서 흡수해요.

4. **기관** 공기는 코, 기관, 기관지를 지나 폐로 들어가요.

5. **②** 오줌은 콩팥에서 만들어지고, 방광에 모였다가 몸 밖으로 나가요.

6. **감각 기관** 자극을 받아들이는 눈, 귀, 코, 혀, 피부를 감각 기관이라고 해요.

7. **1-나, 2-라, 3-가, 4-다** 심장은 펌프 작용, 폐는 호흡, 콩팥은 배설, 작은창자는 영양소 흡수를 맡아요.

8. **O** 갈비뼈는 가슴 속 심장과 폐를 감싸서 보호해요.

9. **①** 뼈는 스스로 움직이지 못해요. 뼈에 연결된 팔 안쪽 근육이 줄어들면서 아래팔뼈를 끌어 올려요.

10. **가: 식도, 나: 작은창자** 음식물은 입, 식도, 위, 작은창자, 큰창자를 지나 항문으로 나가요.

11. **②** 침이 밥의 녹말을 단맛이 나는 물질로 소화하기 때문이에요.

12. **물** 작은창자에서 영양소와 물을 흡수하고, 큰창자는 남은 물을 흡수해요.

13. **③** 운동을 하면 몸에 산소와 영양소가 더 많이 필요해서 호흡과 심장 박동이 빨라져요.

14. **강낭콩** 콩팥은 강낭콩 모양으로 생겼어요.

15. **④** 위·식도는 소화 기관, 폐·기관지는 호흡 기관, 심장·혈관은 순환 기관, 콩팥·방광은 배설 기관이에요.

16. **O** 감각 기관 → 신경 → 뇌 → 신경 → 운동 기관 순서로 전달돼요.

17. **③** 감각 기관(눈)이 자극을 받고 → 신경으로 뇌에 전달 → 뇌가 결정 → 신경으로 명령 전달 → 운동 기관이 움직여요.

18. **오줌은 콩팥에서 혈액 속 노폐물을 걸러 만들어져요. 방광은 오줌을 모아 두었다가 몸 밖으로 내보내요.** 오줌을 만드는 곳(콩팥)과 모아 두는 곳(방광)을 구별하면 돼요.

19. **영양소와 산소는 혈액에 실려요. 심장이 펌프 작용으로 혈액을 보내면 혈액이 혈관을 따라 온몸을 돌며 영양소와 산소를 전해 줘요.** 소화·호흡 기관이 얻은 것을 순환 기관(심장, 혈관)이 온몸으로 나른다는 점이 핵심이에요.

20. **몸속에 물이 많아지면 콩팥이 혈액을 걸러 오줌을 더 많이 만들어요. 오줌이 방광에 금방 차서 화장실에 자주 가게 돼요.** 콩팥이 오줌을 만들고 방광이 모았다가 내보낸다는 배설 과정과 연결해서 쓰면 돼요.

© DNA Labs